

AI 伺服器機櫃高電流電纜布線與固定作業指導書 (MPI)

1. 文件控制与管制信息 (Document Control Header)

文件編號 (MPI ID): MPI-WNW-PDU-Busbar-L11-044

DOC_ID: 1095852

產品型號 (Model): High-Current Power Harness Routing Kit

SKU: PWR-HARNESS-ROUTE-02

適用站別 (Station): L11 Power Rack Integration & Cable Routing Station

STATION_ID: ST_L11_PWR_03

版本 /ECN 編號: Rev. A1 / ECN-20260809-032

作業資格 (Skill Level): Certified Electrical Integration Technician

防靜電 / 安規等級: ESD Safe Handling / Arc Flash Awareness

ESD_REQ: YES

2. 工具、设备与物料规范 (Tooling, Equipment & BOM)

2.1 耗材与物料清单 (BOM)

- [BOM Item 1] P/N: 410-CBL-HV-011 | Shielded High-Current Harness | Qty: 4
- [BOM Item 2] P/N: 610-CLIP-025 | Cable Retention Clip | Qty: 12
- [BOM Item 3] P/N: 720-SLEEVE-004 | Flexible Shield Sleeve | Qty: 4
- [BOM Item 4] P/N: 900-LBL-001 | Permanent Label Tag | Qty: 8

2.2 工具与设备校准标准 (Tooling & Calibration)

- 電纜布線夾具 (Harness Routing Jig): 用於固定走線半徑與角度
- 卷尺與標記筆: 確認布線長度與標示位置
- 絕緣手套與接地導線檢查工具

3. 标准作业步骤与管制点 (Step-by-Step SOP)

STEP 1.0 | 布線路徑確認 (Path Verification)

- 確認電纜路徑避開熱源與移動機構, 布線半徑不得小於 80 mm。
- 沿固定點標記線對齊並安裝導線支撐夾。
- 確保所有線束不得與金屬邊角產生摩擦。

STEP 2.0 | 固定與保護 (Securing & Protection)

- 將護套套入線束關鍵部位, 避免絕緣受壓。
- 依序安裝固定夾與標籤, 標籤內容需包含站別、日期與線束代號。
- 確認線束張力均勻, 無懸空與扭結。

STEP 3.0 | 端子接合與極性確認 (Connector Check)

- 依照標記對應端子，確認 L1/L2/L3 與接地端位置正確。
- 確認插接端子完全到位，無傾斜與鬆脫。
- 作業完成後進行手動拉拔確認。

STEP 4.0 | 功能驗證 (Functional Verification)

- 以測試器驗證導通與極性，並記錄數據。
- 確認線束不影響機櫃關門與滑軌運作。
- 將結果登錄至 MES 後方可移交下一站。

4. 判定标准与品质管制 (Pass/Fail Criteria)

- 線束最小彎曲半徑不得小於 80 mm。
- 端子插接後不得出現鬆動、錯位或異音。
- 所有標籤內容完整且可辨識。